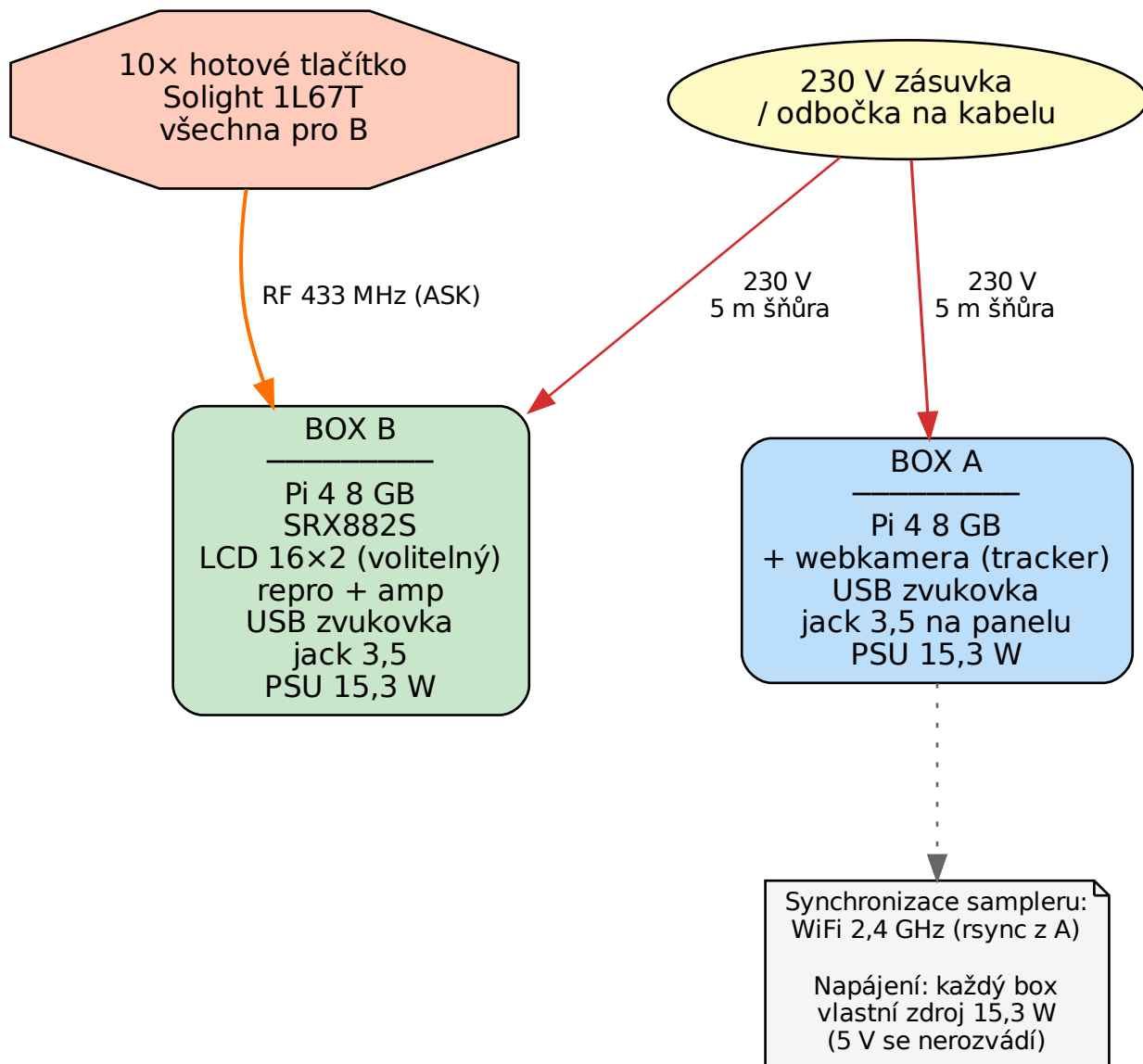
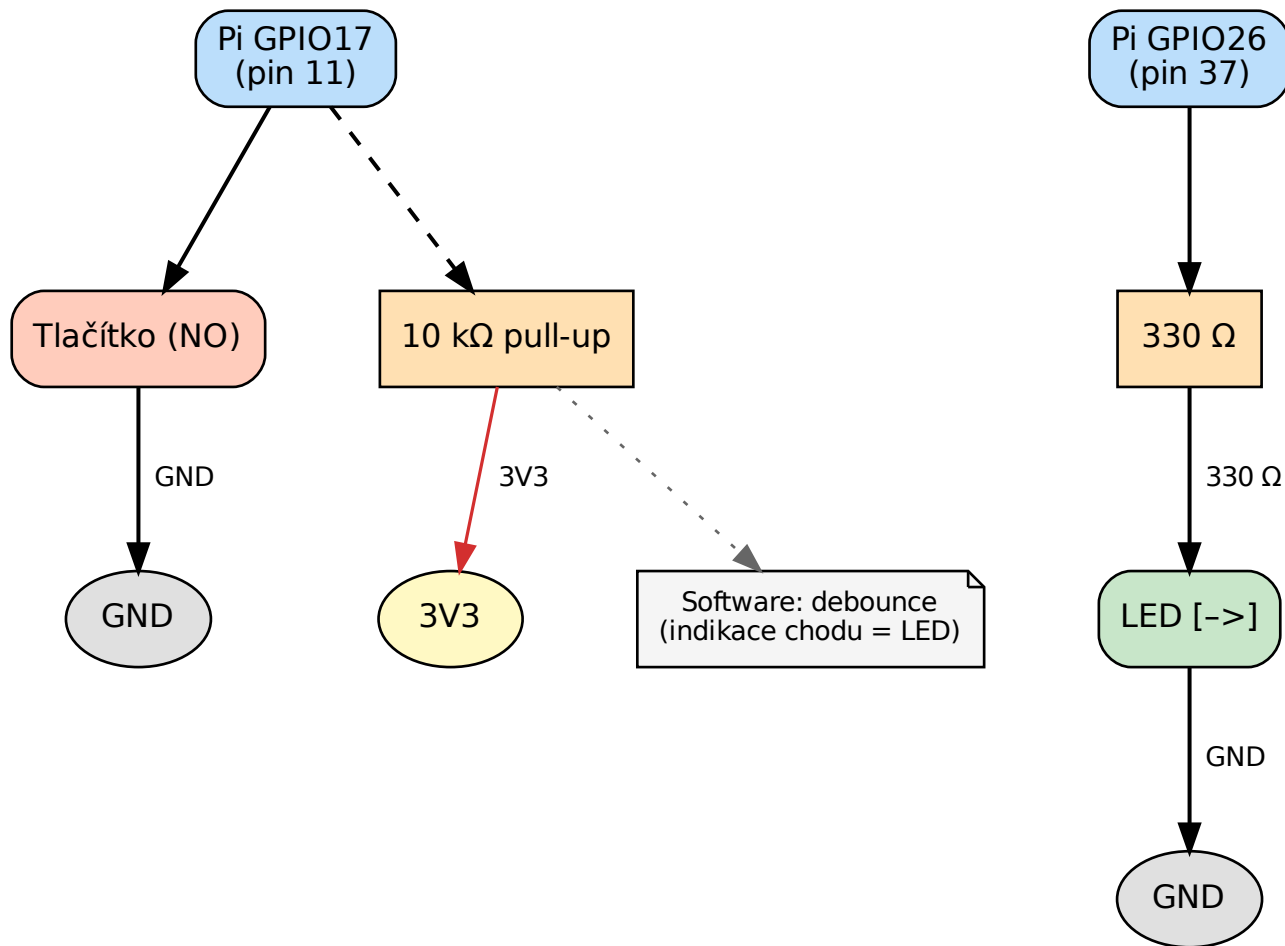
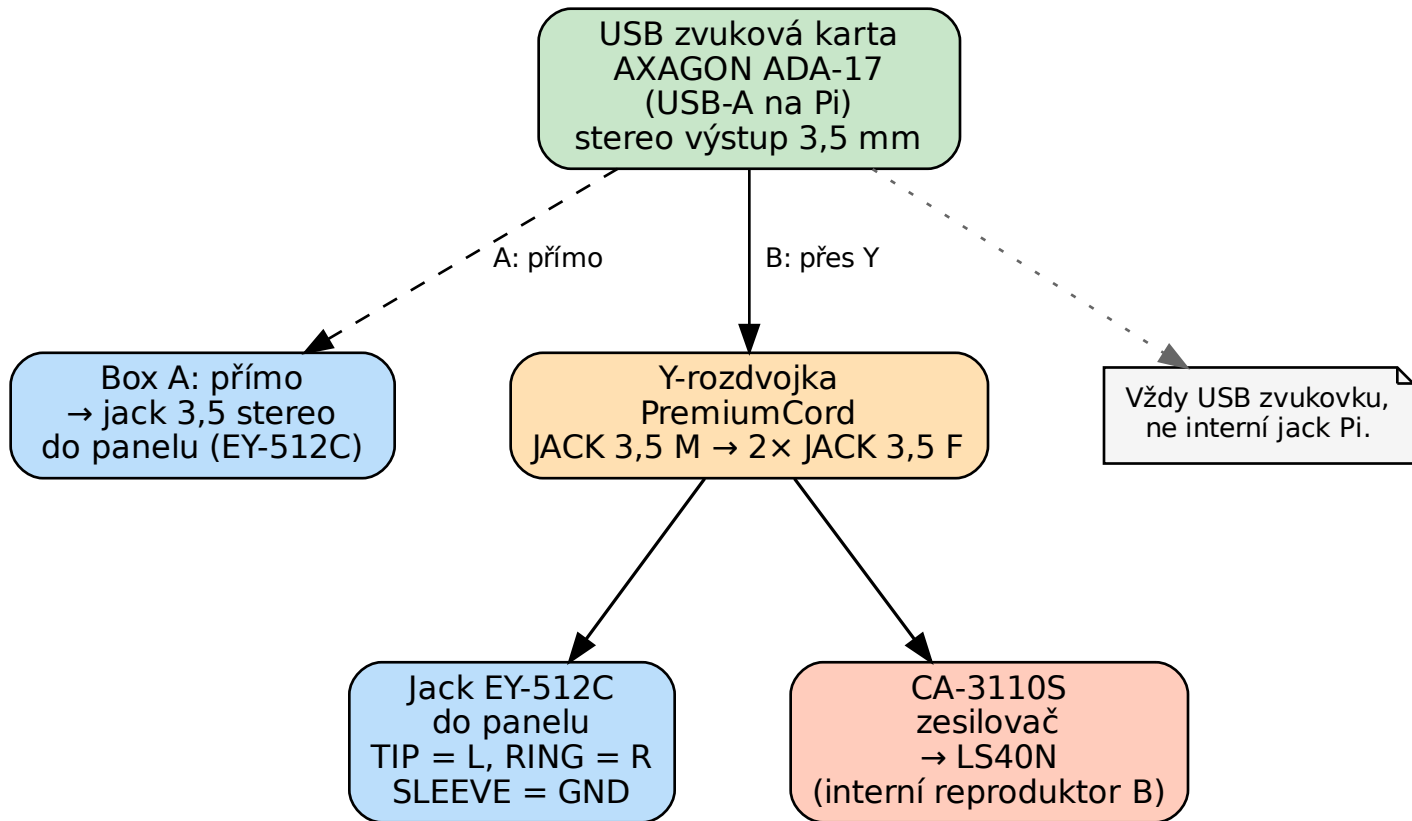
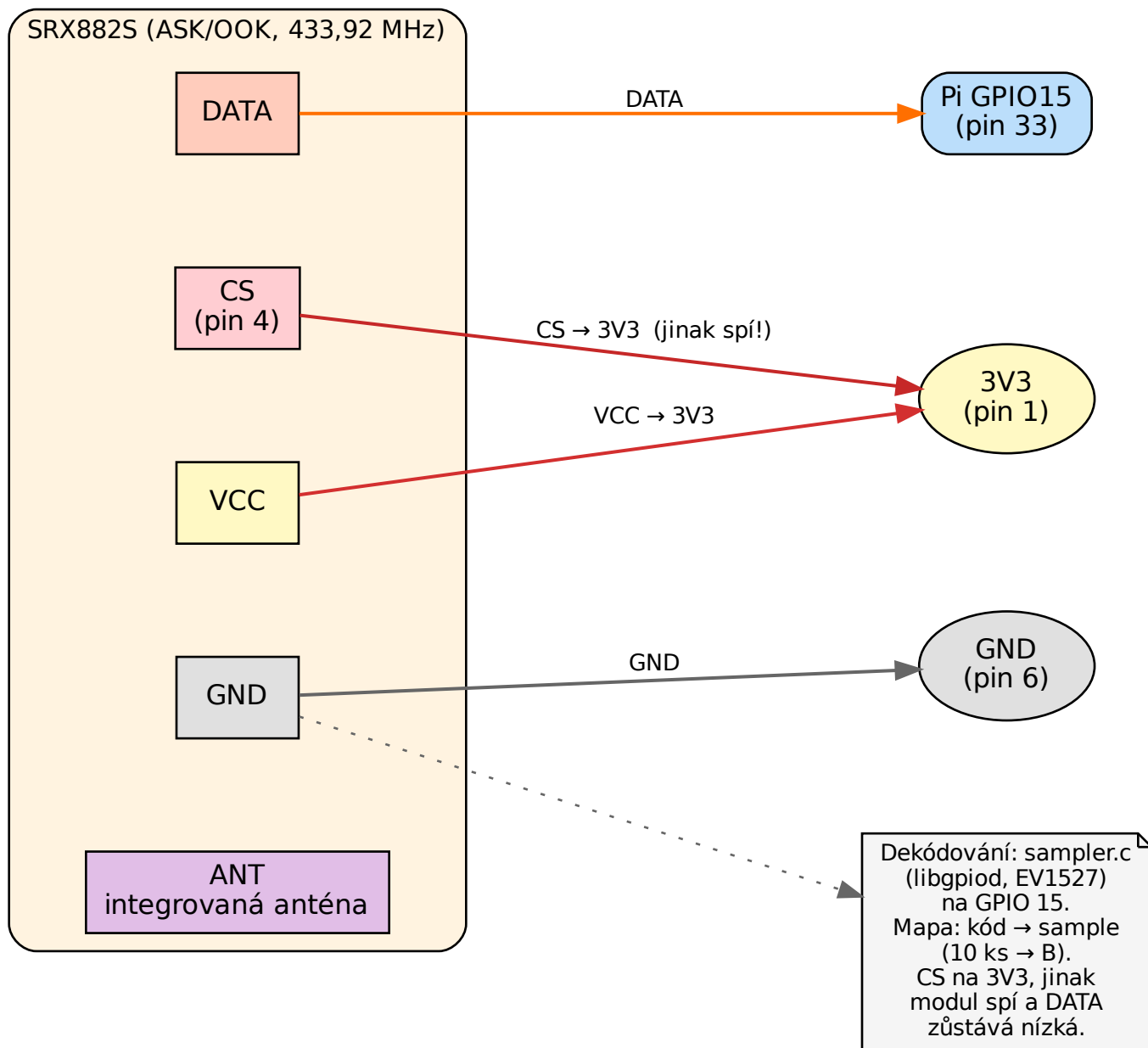










HW požadavky — Tracker (2 boxy: A + B)

Základní dokument pro stavbu hardwaru trackeru jako dvoudílného hudebního nástroje.

Ověřeno na **Alza.cz** a **GM Electronic (gme.cz)** dne **10. 9. 2026**. Ceny se liší dodací lhůtou a aktuální skladovostí — „≈“ znamená orientační cenu, ostatní je ověřená.

Zboží bylo objednáno a doručeno (převzato 23. 9. 2026) — viz `dostupnost.txt` (`dostupnost.txt`).

Kompletní schémata všech propojení: `docs/SCH.md` (`docs/SCH.md`).

Jednotná platforma: oba boxy používají **stejný Raspberry Pi 4 Model B (8 GB)**.

Každý box má **vlastní USB zvukovou kartu** (AXAGON ADA-17 AUDIGO) a **stereo výstup 3,5 mm na panelu** krabice.

Každý box má **vlastní zesilovač + interní reproduktor** (CA-3110S + LS40N 40 mm).

1) Architektura a role boxů

- **Box A** — Hlavní jednotka, běží stávající software tracker (webkamera snímá stůl, koule ovládají hlasitost loopů přes `SDL2_mixer`). Raspberry Pi 4 + webkamera + USB zvukovka + jack 3,5 na panelu + zesilovač + reproduktor. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (5 m šňůra). Běží **headless** jako `tracker.service` (uživatel `pi`), žádný X ani monitor; HDMI se používá jen jednou při kalibraci perspektivy

- **Box B** — Spouštěč samplerů, **10 bezdrátových tlačítek**, `SDL Mixer` přehrává X samplů, reproduktor přímo v krabici, volitelný LCD 16×2 se stavem mixu, indikace chodu + reset. Raspberry Pi 4 + audio + LCD (volitelný) + RF přijímač 433 MHz + jack 3,5 na panelu + zesilovač + reproduktor. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (5 m šňůra)

- **10x tlačítko** — Hotové bezdrátové tlačítko Solight 1L67T (433 MHz, EV1527/learning-code, baterie uvnitř). Všechna spárována s boxem B

Komunikace: tlačítka → RF 433 MHz (ASK/OOK) → přijímač SRX882S v B (GPIO, knihovna `libgpiod/EV1527`) → `SDL Mixer`.

Synchronizace sampleru a trackeru mezi A a B: WiFi (2,4 GHz; sample lze rsyncovat z A).

Audio: každý box má USB zvukovou kartu (AXAGON ADA-17); stereo výstup 3,5 mm je vyveden jackem na panelu krabice. Každý box má interní reproduktor přes zesilovač CA-3110S (paralelně s panelovým jackem přes Y-rozdvojku).

Napájení: **každý box má vlastní oficiální zdroj RPi 15,3 W** (5 V se mezi boxy nerozvádí). Každý box se zapojuje do 230 V **samostatně** (paralelně) — všemi 5 m šňůrami JT003 do zásuvky/odbočky (viz kapitola 4).

2) Objednávkový list — Alza.cz (2× Pi 4 8 GB, karty, kabeláž, webkamera, USB zvukovky)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Raspberry Pi 4 Model B 8 GB — **pro oba boxy (A, B) | 2 | 4 629 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=raspberry+pi+4+8gb>)

Krabička na Pi 4: **Inter-Tech ODS-721 (hliník)** — JOY-IT RB-Heatsink je na Alze vyprodaný/chybí | 2 | **≈259 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=inter-tech+ods-721>)

alt. JOY-IT Armor / pasivní RB-Heatsink | — | 299 / 88 Kč | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=joy-it+armor>)

Oficiální zdroj RPi 15,3 W / USB-C 5,1 V 3 A — **pro oba boxy | 2 | od 251 Kč** (černý skladem) | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=raspberry+pi+15.3w>)

Webkamera Logitech C920 Full HD, box A | 1 | **1 599 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=logitech+c920>)

alt. C922 2 499 / C920s 2 299 / Brio 300 1 299 / Brio 100 749 Kč | — | viz vedle | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=logitech+webkamera>)

microSD 32 GB SanDisk Ultra Class 10 A1 UHS-I — **pro oba boxy | 2 | ≈350 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=sandisk+ultra+32gb+a1+microsd>)

USB zvuková karta AXAGON ADA-17 AUDIGO (USB-A → 3,5 mm jack, Hi-Res DAC) — **pro oba boxy | 2 | ≈150 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=axagon+ada-17>)

micro-HDMI → HDMI kabel PremiumCord 1,8 m (setup/konzole) | 1 | **109 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=micro+hdmi+hdmi+kabel>)

Stativ na kameru: Apexel Mini Tripod | 1 | **189 Kč** (rozkládací 459) | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=apexel+mini+tripod>)

Alza mezisoučet ≈ 13 200 Kč (2× Pi 4 8 GB, 2× ODS-721, 2× PSU, webkamera, 2× SD 32 GB, 2× USB zvukovka AXAGON, mikro-HDMI, stativ).

Pi 4 má sám 3,5 mm jack, ale dle požadavku je ve **všech** boxech použita sjednocená **USB zvuková karta AXAGON ADA-17**

a stereo výstup 3,5 mm je vyveden **jackem na panelu** krabice (interní jack Pi se nepoužívá).

3) Objednávkový list — GME (gme.cz): elektroboxy, šňůry, kabeláže, elektronika, RF tlačítka, jacky

3.1 Elektroboxy (2 ks)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

MASZCZYK KM-85 ABS černá, 180×160×84 mm, 4dílná | 2 | **209 Kč /ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1508143/maszczyk-km-85-abs-black-krabicka-plastova>)

Krabice celkem ≈ 420 Kč.

3.2 Napájecí šňůry, kabeláž a elektro drobnosti

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Napájecí flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 mm², černá, **5 m** (2 ks) | 2 | **175 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1509985/jt003-h05vv-f-3x15-cerna-5m-napajeci-sitovy-kabel-flexo>)

Montážní vodič Lanko CYA 1×0,5 mm² (H05V-K) — 3 m / barva: hnědá, modrá, žlutá | 2×3 m | **3,50 Kč/m** | hnědá (<https://www.gme.cz/v/1512384/elektrokabel-cya-1x05-hnedy-h05v-k-izolovany-vodic-lanko>) / modrá (<https://www.gme.cz/v/1512208/elektrokabel-cya-1x05-modry-h05v-k-izolovany-vodic-lanko>) / žlutá (<https://www.gme.cz/v/1511550/elektrokabel-cya-1x05-zluty-h05v-k-izolovany-vodic-lanko>)

Svorkovnice KLS 301-5.00-02P 2pól 5 mm (přípojky 230 V) | 2 | **5 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1497538/cls-301-500-02p-2-sc-svorkovnice-2pol-roztec-5mm-16a-250v-vstup-90-sroub>)

Distanční sloupek M2,5 × 10 mm, matka/šroub (montáž Pi 4) | 8 | **5,50 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1482591/da5m25x10-nikl-distancni-sloupek-10mm-m25-matka-sroub>)

Sada smršťovacích bužírek KSS VS-100BK | 1 | **135 Kč** | product (<https://www.gme.cz/v/1483738/kss-vs-100bk-sada-smrstovacich-buzirek>)

Tavící pistole Pro'sKit GK-390NF (11 mm, 100 W) | 1 | **≈200 Kč** | product (<https://www.gme.cz/v/1517598/proskit-gk-390nf-tavna-lepici-pistole-11mm-100w>)

3.3 Stereo výstupy na panelech a interní reproduktory (2 ks — oba boxy)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Jack 3,5 mm stereo, zásuvka do panelu, EY-512C — výstup na čelní stěně každé krabice | 2 | **15 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1496892/ey-512c-jack-35-stereo>)

Koncovka Jack 3,5 stereo, NP-107 — pro propojení kabeláže | 2 | **≈10 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1501905/np-107-en-jack-35-stereo>)

Zesilovač CREATALL CA-3110S (TPA3110, třída D, stereo, napájení 8–26 V) — interní reproduktor | 2 | **49 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1518915/creatall-ca-3110s-digitalni-zesilovac-tridy-d-s-cipem-tp3110-napajeni-826v-3a>)

Reproduktor LS40N-27-R8 (40 mm, 8 Ω) — interní reproduktor | 4 | **62 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1497252/ls40n-27-r8-reproduktor>)

3.4 Bezdrátová tlačítka (10 ks) — hotová, 433 MHz

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Solight 1L67T bezdrátové tlačítko pro zvonek 1L67 (433 MHz, learning-code, 200 m, baterie uvnitř) | 10 | **72,60 Kč** (VÝPRODEJ) | GME (<https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?q=Solight+1L67T>)

Náhradní baterie Camelion CR2032 BP5 (5 ks) | 3 | **19 Kč/blistr** | product (<https://www.gme.cz/v/1519272/camelion-cr2032-bp5-lithiova-knoflikova-baterie-blistr-5ks>)

Tlačítka celkem ≈ 730 Kč (+ 57 Kč náhradní baterie).

⚠ **VÝPRODEJ dodán (23. 9. 2026)** — 10 ks objednáno a doručeno.

3.5 RF přijímač 433 MHz (jen B)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

SRX882S přijímač 433 MHz ASK/FSK | 1 | **79 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1514654/srx882s-prijimac-433mhz-ask>)

3.6 Indikační panel a ovládání (2 ks — oba boxy)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Tlačítko do panelu PBS-12B-R (OFF/ON, 1 pol) | 2 | **≈15 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1497195/pbs-12b-r-tlacitko-do-panelu-1-pol-offon>)

LED dioda 5 mm červená — indikace chodu | 6 | **≈2 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1492965/bright-led-bl-b5141-l-led-3mm-cervena>)

Rezistor 10 kΩ 0,25 W (pull-up pro tlačítka) | 2 | **≈0,50 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1494150/gym-cym-rm-10k-06w-1-0207-metalizovany-rezistor>)

Rezistor 330 Ω 0,25 W (pro LED) | 4 | **≈0,50 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1494150/gym-cym-rm-10k-06w-1-0207-metalizovany-rezistor>)

3.7 Celkový přehled GME

GME mezisoučet ≈ 2 500 Kč (2× KM-85, 2× flexo 5m, CYA dráty, svorkovnice, sloupky, bužírky, tavicí pistole, 2× jack panel, 2× jack koncovka, 2× zesilovač, 4× reproduktor, 1× RF RX, 10 tlačítek, baterie, LED, rezistory).

4) Napájení a rozvod (předpoklad)

- **230 V**: flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 — **2× 5 m** (každý box svou šňůrou do zásuvky/odbočky).

- **Každý box se zapojuje do 230 V samostatně** (paralelně, ne do série) — vlastní 5 m šňůrou do zásuvky/odbočky.

- **Každý box má vlastní** oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C 5,1 V / 3 A) — Pi 4 bere až 3 A, takže rozvod 5 V už nemá smysl.

- Uvnitř boxů vše na svorkovnice/lanko (žádné holé kabely v blízkosti hran krabice), gumové průchodky na vývody.

- **Reset tlačítko + indikace chodu**: dedikovaný GPIO pin → čistý shutdown/restart (systemd), power-LED na GPIO s rezistorem 330 Ω.

5) Schémata zapojení (GPIO, audio, RF 433 MHz)

Kompletní schémata všech propojení (box A, B, jacky, tlačítka, rozvod): docs/SCH.md (**docs/SCH.md**)

5.1 Dvouřádkový displej 16×2 (I2C, PCF8574) na GPIO Pi 4 (jen B — volitelné)

Pi GPIO (pin) | LCD modul | Poznámka

3V3 (pin 1) | VCC | viz napájení níže

GND (pin 6) | GND |

GPIO 2 / SDA (pin 3) | SDA |

GPIO 3 / SCL (pin 5) | SCL |

- Modul (LCD + I2C adapter) je stavěn na **5 V. Bezpečné zapojení na GPIO:**

- buď napájet VCC jen **3,3 V** (HD44780 reálně funguje, kontrast upravit potenciometrem), *nebo*

- přidat **level shifter 3,3→5 V** na SDA/SCL a napájet modul 5 V z pinu 2/4.

- Adresa: **0x27** (někdy 0x3F) — `i2cdetect -y 1`; aktivace `dtparam=i2c_arm=on`.

5.2 Reset tlačítko + indikace chodu (stejně pro A i B)

Pi GPIO17 (pin 11) — TLAČÍTKO (NO) — GND

└─ 10 kΩ pull-up — 3V3 (software: debounce)

Pi GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (indikace chodu)

5.3 Zvukový výstup (USB zvukovka AXAGON ADA-17 → panelový stereo jack) — ve všech boxech

USB zvuková karta AXAGON ADA-17 (USB-A na Pi) (oba boxy, stejně):
[stereo výstup 3,5 mm] → [Y-rozdvojka] → jack EY-512C do panelu
└─ CA-3110S vstup → LS40N
└─ JACK 3,5 stereo do panelu (EY-512C) (interní reproduktor)
TIP = L, RING = R, SLEEVE = GND

- Použít **vždy USB zvukovku AXAGON ADA-17**, ne interní jack Pi (interní jack se nezapojuje).
 - Y-rozdvojka umožní paralelně: panelový výstup (na mix/pódiový zesilovač) a interní reproduktor.
 - **Přechod 3,5 mm → 6,3 mm**: z výstupu AXAGONu vede 3,5 mm do redukce na **6,3 mm stereo** (příp. přes cinch redukci 3,5 mm ↔ 2× RCA), teprve ta jde do vstupu CA-3110S. Bez této redukce se vstup zesilovače nezapojí.
 - Zvuk v ALSA je řízen jmény podle typu (usb = AXAGON, builtin = vestavěný jack, default = usb), které generuje box-alsa-setup.sh při prvním bootu. Test: `speaker-test -D usb -c 2 -t sine -f 440 -l 1`.
- 5.4 RF přijímač 433 MHz (SRX882S) na GPIO Pi 4 (jen B)
- Pi GPIO15 (pin 33) ← DATA — SRX882S [VCC ← 3V3 (pin 1)]
- Pi 3V3 (pin 1) ← CS — SRX882S [ANT — integrovaná anténa]
- Pi GND (pin 6) ← GND — SRX882S
- SRX882S (ASK/OOK, 433,92 MHz): DATA = 3,3 V logika, napájet **3V3**.
 - **CS (pin 4) patří na 3V3 — jinak modul spí**. Pin CS řídí režim (1 = pracuje, 0 = spánek). Volně ponechaný nebo na GND = přijímač uspaný, DATA trvale nízká a na GPIO nejsou žádné hrany — tlačítko pak vypadá jako mrtvé, i když je plně funkční a baterie má nové. Před zapnutím vždy přepoj a odpočítej pět pinů: 1 ANT, 2 GND, 3 VCC, **4 CS**, 5 DATA, 6 GND, 7 ANT.
 - **DATA je na GPIO 15, tedy fyzický pin 33** (nikoli GPIO 22 / pin 15 — to byly dva různé piny a v zapojení se to zaměnilo). Přepínač --rf-pin N v `sampler.c` umožňuje pin přepsat, výchozí je 15.
 - Dekódování: `sampler.c` (libgpiod, EV1527) na GPIO 15. Mapa kód → sample (10 ks → B). Hlásit dosah se zavřeným víkem.
 - **Tlačítko opakuje vysílání**, dokud je držené. Při výchozím debounce 300 ms se jeden stisk vypíše až 16×; v režimu hraní je proto vhodné --debounce-ms 5000.
 - **Anténa**: modul má vlastní (PCB stopa nebo cívka). Krabice je hliníková, takže nejdřív odstup od Pi ≥ 2 cm a svislá orientace, pak teprve ~17,3 cm tyč (čtvrt vlny na 433,92 MHz). Podrobně docs/SCH.md §4.2.1.

6) Kalkulace práce (instalace)

Sazba **350 Kč/h**, ideální délka instalace **2 týdny**.

Variant	Time	Work
1	10 min	10 min
2	10 min	10 min
3	10 min	10 min
4	10 min	10 min
5	10 min	10 min
6	10 min	10 min
7	10 min	10 min
8	10 min	10 min
9	10 min	10 min
10	10 min	10 min
11	10 min	10 min
12	10 min	10 min
13	10 min	10 min
14	10 min	10 min
15	10 min	10 min
16	10 min	10 min
17	10 min	10 min
18	10 min	10 min
19	10 min	10 min
20	10 min	10 min
21	10 min	10 min
22	10 min	10 min
23	10 min	10 min
24	10 min	10 min
25	10 min	10 min
26	10 min	10 min
27	10 min	10 min
28	10 min	10 min
29	10 min	10 min
30	10 min	10 min
31	10 min	10 min
32	10 min	10 min
33	10 min	10 min
34	10 min	10 min
35	10 min	10 min
36	10 min	10 min
37	10 min	10 min
38	10 min	10 min
39	10 min	10 min
40	10 min	10 min
41	10 min	10 min
42	10 min	10 min
43	10 min	10 min
44	10 min	10 min
45	10 min	10 min
46	10 min	10 min
47	10 min	10 min
48	10 min	10 min
49	10 min	10 min
50	10 min	10 min
51	10 min	10 min
52	10 min	10 min
53	10 min	10 min
54	10 min	10 min
55	10 min	10 min
56	10 min	10 min
57	10 min	10 min
58	10 min	10 min
59	10 min	10 min
60	10 min	10 min
61	10 min	10 min
62	10 min	10 min
63	10 min	10 min
64	10 min	10 min
65	10 min	10 min
66	10 min	10 min
67	10 min	10 min
68	10 min	10 min
69	10 min	10 min
70	10 min	10 min
71	10 min	10 min
72	10 min	10 min
73	10 min	10 min
74	10 min	10 min
75	10 min	10 min
76	10 min	10 min
77	10 min	10 min
78	10 min	10 min
79	10 min	10 min
80	10 min	10 min
81	10 min	10 min
82	10 min	10 min
83	10 min	10 min
84	10 min	10 min
85	10 min	10 min
86	10 min	10 min
87	10 min	10 min
88	10 min	10 min
89	10 min	10 min
90	10 min	10 min
91	10 min	10 min
92	10 min	10 min
93	10 min	10 min
94	10 min	10 min
95	10 min	10 min
96	10 min	10 min
97	10 min	10 min
98	10 min	10 min
99	10 min	10 min
100	10 min	10 min

2 týdny x 6 h/den (10 prac. dní) | 60 h | 21 000 Kč

2 týdny x 8 h/den (doporučeno / ideál) | 80 h | 28 000 Kč

2 týdny x 8 h včetně víkendů | 112 h | 39 200 Kč

7) Odhad finální ceny (upraveno 23. 9. 2026 — 2× Pi 4 8 GB + AXAGON + 2× amp/repro; HW přišel)

Sestava | HW | Doprava (~2 e-shopy) | Práce | Rezerva 10 % | Celkem

Minimální (C920, 60 h) | ≈15 700 | ≈500 | 21 000 | ≈3 700 | ≈**40 900 Kč**
Doporučená (C920, 80 h) | ≈15 700 | ≈500 | 28 000 | ≈4 400 | ≈**48 600 Kč**
Komfort (C920, 112 h) | ≈15 700 | ≈500 | 39 200 | ≈5 500 | ≈**60 900 Kč**

Pozn.: HW vč. 2× Pi 4 (8 GB), 2× ODS-721, 2× zdroj 15,3 W, 2× USB zvukovka AXAGON ADA-17,

2× panelový jack, 2× zesilovač CA-3110S, 4× reproduktor LS40N, 1× RF RX, 10 hotových tlačítek,

5 m šňůry, kabeláže a drobností. Stativ a webkamera (C920) = Alza. Zboží doručeno 23. 9. 2026.

8) Montážní checklist (RF 433 MHz, USB zvukovky, panelové jacky)

- Zapájení kabeláže do svorkovnic v boxech; oba boxy zapojit 5 m šňůrami JT003 do zásuvky/odbočky.
- Osazení obou boxů: Pi 4 8 GB + ODS-721 + zdroj 15,3 W + USB zvukovka AXAGON ADA-17 + jack do panelu + zesilovač CA-3110S + reproduktor LS40N + kalibrace (README.md).
- Box A: + webkamera na stativu. Box B: + SRX882S přijímač 433 MHz (+ volitelný LCD 16×2 na GPIO).
- 10 hotových tlačítek: dekódování kódu (EV1527), mapa kód → sample (10 ks → B).
- Instalace OS (Raspberry Pi OS Lite), ovladače (opencv, raylib, SDL2_mixer, libgpod, i2c-tools), služby (reset, sampler, zvukový výstup přes USB zvukovku).
- Test synchronizace A↔B (WiFi), RF dosahu (433 MHz), audio výstupů na panelech (stereo jacky), zátěžový 2denní test.

9) Předpoklady / otevřené volby

- **Oba boxy = Raspberry Pi 4 8 GB** (rozhodnuto) — jednotnost HW, dost USB pro webkameru + zvukovku, GPIO totožné s Pi Zero.
- **Audio: v obou boxech USB zvuková karta AXAGON ADA-17 + stereo jack 3,5 mm na panelu** (rozhodnuto); interní jack Pi 4 se nepoužívá. Interní reproduktor/zesilovač (CA-3110S + LS40N) je v **obou** boxech.
- **RF: 433 MHz**, hotová tlačítka (Solight 1L67T + SRX882S); mimo WiFi pásmo; jednosměrné protokoly bez potvrzení.
- **Displej:** 16×2 I2C (jen B, volitelný); alternativa malý OLED 0,91–1,3" (SSD1306).
- **Reset:** GPIO soft (shutdown); alternativa mechanický vypínač 230 V.
- Ceny ověřeny 10. 9. 2026; **zboží doručeno 23. 9. 2026.**